

Anatomie Topographique du Triangle de Scarpa

Durée : 25 min **Niveau :** DFGSM2

Mots-clés : Triangle de Scarpa, Triangle fémoral, Artère fémorale, Veine fémorale, Nerf fémoral, Région inguinocrurale, Anatomie topographique

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Situer le triangle de Scarpa (ou triangle fémoral) à la partie supérieure de la cuisse.
- ▶ Définir les trois limites (plancher, toit, bords) du triangle fémoral.
- ▶ Identifier les muscles qui constituent le plancher du triangle.
- ▶ Lister de dehors en dedans les éléments vasculo-nerveux contenus dans le triangle.
- ▶ Expliquer l'intérêt clinique de cette région pour les abords vasculaires et la palpation du pouls fémoral.

Introduction et Contexte Scientifique

Le triangle de Scarpa, ou **triangle fémoral**, est une région anatomique topographique de la plus haute importance clinique, située à la partie supéro-antéro-médiale de la cuisse, juste en dessous du pli de l'aîne. Cet espace triangulaire sert de voie de passage aux principales structures vasculo-nerveuses destinées au membre inférieur. Sa connaissance précise est indispensable pour de nombreuses procédures médicales et chirurgicales, telles que la ponction de l'artère ou de la veine fémorale (pour cathétérisme ou prélèvement), le bloc nerveux fémoral, la recherche du pouls fémoral, ou encore le traitement des hernies crurales. Ce cours se propose de décrire de manière systématique les limites et le contenu de cette région clé.

1. Les Limites du Triangle Fémoral

Le triangle fémoral est un espace en forme de pyramide dont la base est en haut et le sommet en bas. On lui décrit des bords, un plancher et un toit.

Les Bords (qui délimitent le triangle)

Un moyen mnémotechnique pour retenir les limites est '**SAIL**' (Sartorius, Adductor longus, Inguinal Ligament).

- **Limite supérieure (base du triangle) :** Le **ligament inguinal** (ancienne arcade crurale), tendu de l'épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) au tubercule pubien.
- **Limite latérale (externe) :** Le bord médial du muscle **sartorius** (anciennement couturier).
- **Limite médiale (interne) :** Le bord médial du muscle **long adducteur** (adductor longus).

Le Plancher

Le plancher du triangle, sur lequel reposent les éléments vasculo-nerveux, est musculaire. De dehors en dedans, il est formé par :

- Le muscle **iliopsoas** (formé des muscles iliaque et psoas major), latéralement.
- Le muscle **pectiné**, médialement.

Le Toit

Le toit est superficiel et est constitué de plusieurs couches :

- La **peau**.
- Le **tissu sous-cutané** (fascia superficialis), qui contient la crosse de la grande veine saphène et des noeuds lymphatiques inguinaux superficiels.
- Le **fascia lata** (fascia profond de la cuisse), qui est perforé par une ouverture appelée **hiatus saphène** (ancien orifice de la veine saphène interne) pour laisser passer la grande veine saphène.

2. Le Contenu du Triangle Fémoral

Les éléments nobles du triangle sont organisés de manière très précise de la partie latérale à la partie médiale. Un moyen mnémotechnique classique pour leur ordre est '**NAVEL**' (Nerve, Artery, Vein, Empty space, Lymphatics) de dehors en dedans.

Contenu de dehors en dedans

- [1] **Le Nerf Fémoral (N)** : C'est l'élément le plus latéral. Il se divise rapidement en ses branches terminales motrices (pour le quadriceps) et sensibles (pour la face antérieure de la cuisse). Il n'est **pas** contenu dans la gaine fémorale.
- [2] **L'Artère Fémorale (A)** : Elle est située en dedans du nerf. C'est l'axe artériel principal du membre inférieur. Elle fait suite à l'artère iliaque externe en passant sous le ligament inguinal. On peut y palper le **pouls fémoral** à mi-distance entre l'EIAS et le tubercule pubien.
- [3] **La Veine Fémorale (V)** : Elle est située en dedans de l'artère. Elle reçoit la grande veine saphène au niveau de la crosse.
- [4] **Le Canal Fémoral (E, L)** : C'est l'espace le plus médial. Il ne contient que quelques **noeuds (ganglions) lymphatiques inguinaux profonds** (dont le ganglion de Cloquet) et du tissu adipeux. Son orifice supérieur, l'anneau fémoral, est un point de faiblesse de la paroi abdominale, site des **hernies fémorales (ou crurales)**.

La Gaine Fémorale

L'artère fémorale, la veine fémorale et le canal fémoral sont enveloppés dans un manchon aponévrotique en forme d'entonnoir, la **gaine fémorale**. Cette gaine est une continuation des fascias de l'abdomen. Le nerf fémoral, plus latéral, est situé en dehors de cette gaine.

3. Intérêt Clinique du Triangle Fémoral

Abords Vasculaires

- **Ponction artérielle fémorale** : L'artère fémorale est de gros calibre et relativement superficielle dans le triangle, ce qui en fait un site de choix pour les prélèvements de gaz du sang artériels et pour l'introduction de cathéters (coronarographie, artériographie des membres inférieurs). Le repère clé est la palpation du pouls fémoral.
- **Ponction veineuse fémorale** : La veine fémorale, située juste en dedans de l'artère, est utilisée pour la mise en place de cathéters veineux centraux, notamment en situation d'urgence.

Palpation du Pouls

Le **pouls fémoral** est un signe vital important. Il est recherché à mi-chemin entre l'épine iliaque antéro-supérieure et le tubercule pubien, juste sous le ligament inguinal. Son absence est un signe d'ischémie critique du membre inférieur.

Anesthésie Locorégionale

Le **bloc du nerf fémoral** est réalisé en injectant un anesthésique local autour du nerf, juste en dehors de l'artère fémorale. Il permet une analgésie efficace pour la chirurgie du genou ou en cas de fracture du fémur.

Pathologie Herniaire

Le **canal fémoral** est le site de passage des hernies fémorales (crurales), où un sac péritonéal contenant de la graisse ou une anse intestinale fait saillie. Ces hernies sont plus fréquentes chez la femme et ont un risque élevé d'étranglement.

À Retenir

- Le triangle de Scarpa (fémoral) est une région de la face antérieure de la cuisse délimitée par le ligament inguinal (en haut), le muscle sartorius (latéralement) et le muscle long adducteur (médialement).
- Son plancher est formé par les muscles iliopsoas et pectiné.
- Les éléments vasculo-nerveux qu'il contient sont organisés de dehors en dedans selon l'acronyme NAVEL : Nerf fémoral, Artère fémorale, Veine fémorale, et Canal fémoral (Lymphatiques).
- L'artère et la veine fémorales sont contenues dans la gaine fémorale, mais le nerf fémoral est en dehors de celle-ci.
- Cette région est un site majeur pour les abords vasculaires (ponctions, cathétérismes), la recherche du pouls fémoral, les blocs anesthésiques et la pathologie herniaire (hernie fémorale).

Bibliographie Courte

-
- [1] Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 8th Edition. Elsevier, 2022.
 - [2] Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinically Oriented Anatomy. 9th Edition. Wolters Kluwer, 2022.
 - [3] Rouvière H, Delmas A. Anatomie humaine : Descriptive, topographique et fonctionnelle - Tome 3 : Membres. 15e édition. Elsevier Masson, 2002.